

Définition de la fonction exponentielle : Existence

Première Spécialité Mathématiques

1 Méthode d'Euler et Constante de Neper

On cherche à déterminer une fonction f qui vérifie

$$\begin{cases} f'(x) = f(x) & \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \\ f(0) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

Pour déterminer les valeurs que peuvent prendre une telle fonction f , nous allons employer la **méthode d'Euler**. Elle consiste à se souvenir que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Alors, en prenant h suffisamment petit, on obtient

$$f'(x) \simeq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

1.1 Détermination de $f(1)$

On se donne une fonction f vérifiant (1).

a) En utilisant (1) et (2) avec $x = 0$ et $h = 1$, en déduire que

$$f(0) \simeq \frac{f(1) - f(0)}{1}$$

b) En déduire une première approximation de $f(1)$.

c) On remplace $h = 1$ par $h = 0,5 = \frac{1}{2}$. En choisissant $x = 0$ puis $x = 0,5$, utiliser (1) et (2) pour montrer les deux approximations suivantes :

$$\begin{cases} f(0) & \simeq \frac{f(0,5) - f(0)}{0,5} \\ f(0,5) & \simeq \frac{f(1) - f(0,5)}{0,5} \end{cases}$$

d) En déduire une approximation de $f(0,5)$ à l'aide de la première ligne. Puis une approximation de $f(1)$ à l'aide de la deuxième ligne.

e) Montrer que cette approximation de $f(1)$ s'obtient grâce à la formule

$$f(1) \simeq \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2$$

f) Recommencer le même travail avec $h = 0,25 = \frac{1}{4}$. Il faudra utiliser la méthode d'Euler quatre fois, avec $x = 0$, $x = 0,25$, $x = 0,5$ et $x = 0,75$. Montrer que la formule permettant d'approcher $f(1)$ dans ce cas est

$$f(1) \simeq \left(1 + \frac{1}{4}\right)^4$$

g) Conjecturer la formule permettant de calculer cette approximation pour $h = 0,1 = \frac{1}{10}$.

En passant à la limite $h \rightarrow 0$, on obtient que $f(1)$ vaut un nombre appelé **constante de Neper**, notée e . Cette constante vaut environ $2,718\dots$

1.2 Détermination de $f(n)$

La donnée de $f(1)$ va être précieuse pour déterminer le reste des valeurs prises par cette fameuse fonction. Pour cela, on va étudier la fonction $g : x \mapsto \frac{f(x+1)}{f(x)}$. On admet ici que f prend des valeurs strictement positives.

h) Rappeler la formule de dérivation d'un quotient $\frac{u}{v}$.

i) En justifiant que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \frac{f'(x+1)f(x) - f(x+1)f'(x)}{f(x)^2}$$

j) En déduire que g est constante telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = f(1)$.

k) En déduire que pour tout x ,

$$f(x+1) = f(1)f(x)$$

On pose la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

l) Justifier que (u_n) est géométrique de raison e et de premier terme 1.

m) En déduire une expression de $f(n)$ en fonction de n .

Ainsi, la fonction f est liée aux puissances de e . On peut généraliser cela en notant $f(x) = e^x$, pour n'importe quel réel x . La fonction f solution est nommée **fonction exponentielle**.

Définition de la fonction exponentielle : Unicité

Première Spécialité Mathématiques

2 Équation différentielle

On s'intéresse aux fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifient **l'équation différentielle** suivante :

$$f' = f$$

Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{R}$, si f est solution de cette équation, alors,

$$f'(x) = f(x)$$

2.1 Sans condition initiale

On suppose que la fonction f est une telle solution.

- a) Montrer que la fonction $g : x \mapsto 2f(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que sa dérivée vérifie $g'(x) = g(x)$.
- b) Même question avec la fonction $h : x \mapsto 17f(x)$.
- c) En déduire qu'il y a une infinité de fonctions f' vérifiant l'équation différentielle $f' = f$.

2.2 Ajout de la condition initiale

On suppose alors que f est une telle solution, et qu'en plus, f vérifie :

$$f(0) = 1$$

- d) Soit $h : x \mapsto f(x) \times f(-x)$. Montrer que h est défini et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- e) Calculer la dérivée de h . En déduire que h est une fonction constante.

Cette constante vaut $h(0) = f(0) \times f(-0) = 1 \times 1 = 1$

- f) En déduire que pour tout x , $f(x) > 0$.

Ainsi, si f est solution de $f' = f$, et si $f(0) = 1$, f est toujours strictement positive.

2.3 Unicité

On suppose maintenant que f et g vérifient tous les deux les mêmes critères :

- $f' = f$ et $f(0) = 1$
- $g' = g$ et $g(0) = 1$

g) On pose $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$. Montrer que h est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

h) Calculer la dérivée de h , et en déduire que h est constante.

i) Conclure que $g = f$.

En conclusion, si une fonction f vérifie $f' = f$ et $f(0) = 1$. Alors cette fonction est unique.

Or, cette fonction existe bel et bien : c'est la **fonction exponentielle**.